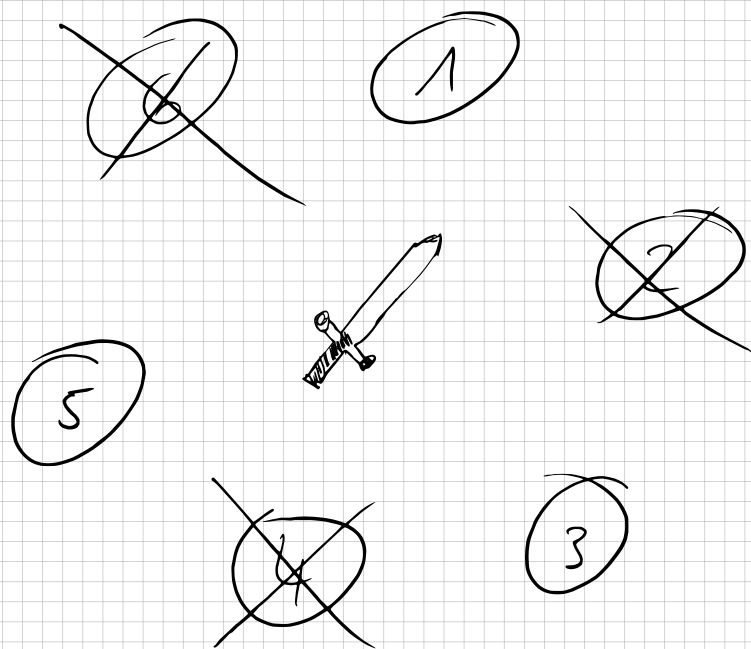




Josephus Problem

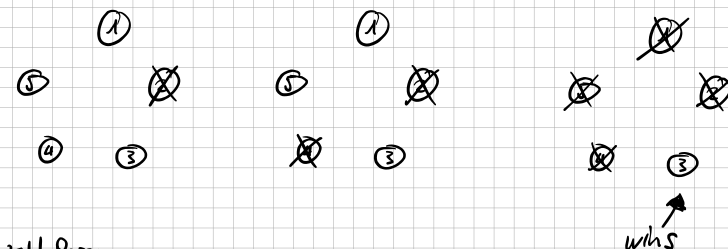
The Josephus Problem

Der jüdische Historiker Flavius Josephus soll sich im Jahr 67 n. Chr. mit 40 Gefährten in einer Höhle vor den Römern versteckt gehalten haben.

Als die Römer durch einen Tipp vom Versteck erfahren, wollen sie sich nicht gefangen nehmen lassen und beschließen, sich gegenseitig umzubringen. Flavius aber hat vor, sich zu ergeben und möchte daher die Position im Kreis so bestimmen, dass er als letzter übrig bleibt.

Die Vorgehensweise des "Suizids" ist folgendermaßen:

① beginnt, der nächste Lebende tötet den Nachbarn rechts ...

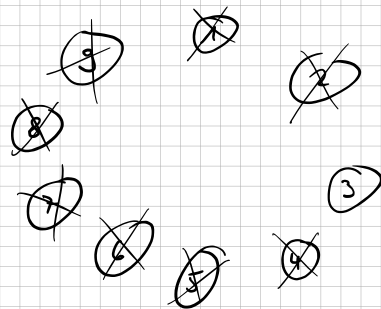


Anzahl Personen ↓ n	"Winning" Position W(n)
1	1
2	1
3	3
4	1
5	3
6	5
7	7
8	1
9	3
10	5

claim: Ist $n = 2^k$, dann
 $W(n) = 1$.

proof: Nach einer "Runde" sind alle geradzahigen Positionen eliminiert. Es bleiben $2^{\frac{k}{2}} = 2^{k-1}$ Leute

übrig und Mr. ① ist am Zug. Wiederum werden alle geradzahligen Positionen eliminiert (man denkt sich die Runde neu durchnummeriert.) Dies wiederholt sich k mal, $2^{k-k} = 2^0 = 1$, und es bleibt Position ① übrig. $\square$



claim: Sei $n = 2^a + r$ mit $r < 2^a$. Dann ist $V(n) = 2r+1$.

proof: Nach r Eliminationen bleiben 2^a Leute übrig und Position $2r+1$ ist am Zug. Nach vorheriger Überlegung gewinnt $2r+1$. $\square$

Bsp $n = 41$ wie in der Geschichte

$$\hookrightarrow 41 = 32 + 9 = 2^5 + 9 \Rightarrow V(41) = 2 \cdot 9 + 1 = \underline{\underline{19}}$$

Fun Fact im Binärsystem $41_{(10)} = 2^5 + 2^3 + 2^0 = 101001_{(2)}$

$$\Rightarrow W(41) = 110010_{(2)} = 19_{(10)}$$

(Man nimmt die vorderste 1 und setzt sie ans Ende; dies entspricht genau der Rechnung $2r+1$)